

Chia đoạn

Điểm: 1000

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 1G

Input: PART.INP

Output: PART.OUT

Trong một buổi tham quan dã ngoại, các bạn học sinh chuẩn bị n thanh gỗ đánh số từ 1 tới n , thanh thứ i có độ dài là một số nguyên a_i . Mỗi thanh gỗ có thể được cưa ra thành những thanh ngắn hơn với độ dài tùy chọn.

Để dựng trại, các bạn học sinh cần có k thanh gỗ độ dài bằng nhau. Câu hỏi đặt ra là có thể tạo ra k thanh gỗ dài bằng nhau với độ dài **nguyên** lớn nhất là bao nhiêu.

INPUT

Vào từ file văn bản `PART.INP`

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $n \leq 10^5; k \leq 10^9$.
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($\forall i : a_i \leq 10^9$).
- Các số trên một dòng của input được ghi cách nhau bởi dấu cách

OUTPUT

- Ghi ra file văn bản `PART.OUT` một số nguyên duy nhất là độ dài lớn nhất của các thanh gỗ bằng nhau sau khi cưa ra. Ghi số `0` nếu không thể cưa ra được k thanh gỗ bằng nhau với độ dài nguyên.

Example

Test 1

PART.INP

```
3 5
16 12 4
```

PART.OUT

```
5
```

